

3 ckw 的树

3.1 Background

ckw 是一个非常菜的菜鸡。

3.2 Description

ckw 有一棵 n 个节点的无根树，树上所有边的长度均为 1。ckw 会随意挑一个节点作为起点，然后开始随机游走，每一个单位时间会等概率跳到与当前节点距离不超过 2 的任意一个节点（可以留在原地）。另外树上有一些点被标记了，ckw 想知道他第一次到达被标记节点的期望时间。

ckw 太菜了，他不会处理这个问题，所以请您来切掉这个题。

3.3 Input Format

第一行一个数 n, m ，表示节点的个数和标记的数量。

接下来 $n-1$ 行，每行两个数 x, y ，表示 x 和 y 之间有一条边。

接下来 m 行，每行一个数，依次为被标记节点的编号（可能有重复）

3.4 Output Format

输出 n 行每行一个数，第 i 行表示从第 i 个点出发到达被标记点的期望时间。

可以证明，从第 i 个点开始游走的期望步数一定可以表示成 $\frac{p_i}{q_i}$ 的形式。

对于第 i 行，您需要输出一个非负整数 x_i ，使得 $x_i \in [0, 998244353)$ ，且 $x_i * q_i \equiv p_i \pmod{998244353}$

3.5 Sample

Input1

2 1

1 2

1

Output1

0

2

另外还有 3 组样例在下发文件中。

3.6 Constraint

本题采用捆绑测试，你必须通过一个 *subtask* 所有测试点才能拿到这个 *subtask* 的分数

subtask1 (20pts) : $n \leq 300$

subtask2 (16pts) : 第 i 条边连接 i 和 $i+1$

subtask3 (8pts) : 第 i 条边链接 1 和 $i+1$

subtask4 (20pts) : $n \leq 3000$ 且点的度数最大不超过 4

subtask5 (36pts) : 无特殊限制

此外，对于所有数据， $2 \leq n \leq 10^5$ 且 $1 \leq m \leq 10^5$